

リアルタイム取引シミュレーションエンジン 仕様書

バージョン: +D構成（6/26版回帰 + 後場BPRフィルター）

最終更新: 2026-07-03

ファイル: server/realtimeSimEngine.ts

1. 概要

本エンジンは、kabu STATION APIから受信した1分足OHLCVデータをリアルタイムで処理し、テクニカルシグナルに基づく架空取引（ペーパートレード）を実行するシステムである。板情報（注文板）を補助条件として活用し、シグナルの品質を向上させる。

動作フロー

- Windows中継スクリプトから1分足OHLCVを受信
- 受信した足をメモリ上の蓄積バッファに追加
- `detectSignals()` でテクニカルシグナルを判定
- 各種フィルターを通過した買い/売りシグナルに対してエントリー
- SL/TP/シグナル反転/板読み早期利確/大引け強制決済でポジションを決済
- 全取引をDBに記録し、ダッシュボードに反映

2. 資金管理パラメータ

パラメータ	値	説明
INITIAL_CAPITAL_PER_STOCK	3,000,000円	1銘柄あたりの元金
LOT_RATIO	0.9 (90%)	元金のうち1トレードに使う割合
MARGIN_CAPITAL	3,000,000円	証拠金（現物）
MARGIN_MULTIPLIER	3.3倍	信用倍率
MARGIN_USAGE_LIMIT	0.9 (90%)	最大使用率
MAX_TOTAL_EXPOSURE	8,910,000円	最大投資可能額（300万×3.3×0.9）

ロット計算

shares = floor(INITIAL_CAPITAL_PER_STOCK × LOT_RATIO / 株価)

→ 100株単位に切り捨て（最低100株）

3. 損切り・利確パラメータ

パラメータ	値	説明
STOP_LOSS_PERCENT	0.5%	エントリー価格からの損切り率
TAKE_PROFIT_PERCENT	1.5%	エントリー価格からの利確率
BEストップ	撤廃	アブレーションテストで-15.4%のマイナス影響確認

リスクリワード比: 1:3（損切り0.5%：利確1.5%）

決済優先順位

1. **SL（損切り）**：LONG=安値≤損切りライン / SHORT=高値≥損切りライン
2. **TP（利確）**：LONG=高値≥利確ライン / SHORT=安値≤利確ライン
3. **シグナル反転決済**: 保有方向と逆のシグナルが検出された場合、終値で決済
4. **板読み早期利確**: 逆方向の強い板シグナル検出時、利益が+0.05%以上あれば決済
5. **大引け強制決済**: 15:30に全ポジションを終値で強制決済

4. 監視対象銘柄（17銘柄）

コード	銘柄名	セクター	基準価格
6920	レーザーテック	半導体	22,400円
8035	東京エレクトロン	半導体	24,800円
6857	アドバンテスト	半導体	8,800円
6976	太陽誘電	電子部品	14,500円
6526	ソシオネクスト	半導体	3,250円
9984	ソフトバンクグループ	通信・投資	8,420円
8316	三井住友FG	銀行	3,900円
7011	三菱重工業	機械	2,900円
5803	フジクラ	電線	4,400円
6981	村田製作所	電子部品	10,000円
9107	川崎汽船	海運	2,100円
8306	三菱UFJ FG	銀行	1,650円
4568	第一三共	医薬	4,500円
285A	キオクシアHD	半導体	70,000円
5016	JX金属	非鉄	3,600円
6758	ソニーグループ	電機	3,650円
7203	トヨタ自動車	自動車	2,800円

制約: 同時保有上限3ポジション / 同一セクター上限2ポジション

5. 時間帯制限

時間帯	動作
09:00～09:29	エントリー禁止（寄り付きダマシ排除）
09:30～10:59	前場エントリー可能
11:00～11:29	エントリー禁止（昼休み前の薄商い回避）
11:30～12:29	完全スキップ （足の受信自体を無視）
12:30～12:59	エントリー禁止（後場序盤の不安定回避）
13:00～15:14	後場エントリー可能 （後場BPRフィルター適用）
15:15～15:29	エントリー禁止
15:30	大引け強制決済

6. シグナル検出（detectSignals）

`server/routers/stockData.ts` の `detectSignals()` 関数が、バッファ内の全足に対してテクニカルシグナルを計算する。**else ifチェーン**により、1足につき最初にマッチした1シグナルのみが採用される。

6.1 買いシグナル (BUY)

シグナル名	条件概要
ゴールデンクロス (GC)	MA5がMA25を上抜け
RSI+ボリンジャー	RSI<30かつ終値がBB下限以下
VWAPクロス上抜け	無効化済み (0勝4敗のため除外)
ダウ理論: 直近高値更新	直近高値を更新 (→押し目確認ステートマシンへ)
長い下ヒゲ	下ヒゲが実体の2倍以上
強気はらみ足	前足陰線の実体内に陽線が収まる
大台超え	キリ番 (100円単位) を上抜け (→確認バーステートマシンへ)
VWAPバウンス	VWAP付近で反発
ダブルボトム	W底パターン
逆三尊 (インバースH&S)	逆ヘッドアンドショルダー

6.2 売りシグナル（SELL/SHORT）

シグナル名	条件概要
デッドクロス（DC）	MA5がMA25を下抜け
RSI+ボリンジャー上限	RSI>70かつ終値がBB上限以上
レジーム判定ショート	下落レジーム中の戻り売り
VWAPクロス下抜け	VWAPを下抜け
ダウ理論: 直近安値更新	直近安値を更新
長い上ヒゲ	上ヒゲが実体の2倍以上
弱気はらみ足	前足陽線の実体内に陰線が収まる
大台割れ	キリ番（100円単位）を下抜け（→確認バーステートマシンへ）
VWAPベアリッシュバウンス	VWAP付近で反落
ダブルトップ	M天井パターン
三尊（H&S）	ヘッドアンドショルダー

6.3 シグナル抑制

- **ADX抑制:** ADX<20のレンジ相場ではクロス系シグナル（GC/DC）を抑制
- **レジーム抑制:** 上昇レジーム中のSELL、下落レジーム中のBUYを抑制
- **MA5確認バー:** GC/DCシグナルは翌足でMA5の方向が維持されていることを確認
- **弱シグナル除外:** `evaluateConfirmation()` でweakと判定されたシグナルは破棄

7. 信頼度（Confidence）判定

`evaluateConfirmation()` が以下の要素を評価し、3段階の信頼度を付与する:

要素	条件
出来高	直近10本平均の1.2倍以上
トレンド一致	MA5がエントリー方向と一致
勢い一致	直近3本の価格モメンタムがエントリー方向と一致

スコア	信頼度	扱い
$\frac{3}{3}$	strong	エントリー許可
$\frac{2}{3}$	medium	BUY/SHORT共に 全ブロック （+D構成）
$0-\frac{1}{3}$	weak	シグナル自体が破棄される

8. エントリーフィルター（処理順序）

シグナル検出後、以下のフィルターを上から順に適用する。いずれかでブロックされた場合、エントリーは実行されない。

8.1 BUYエントリーフィルター

順序	フィルター名	条件
1	VWAPクロス上抜け無効化	VWAPクロス上抜けシグナルは全て無効
2	sell_pressure時LONG禁止	板シグナルがsell_pressureならブロック
3	板読みスコア	スコア<1ならブロック
4	5分足上位足フィルター（ダウ理論のみ）	5分足MA5>MA25でないとブロック
5	押し目深さフィルター（ダウ理論のみ）	深さ30-70%範囲外ならブロック
6	BUY medium全ブロック	信頼度mediumは全てブロック

8.2 SHORTエントリーフィルター

順序	フィルター名	条件
1	buy_pressure時SHORT禁止	板シグナルがbuy_pressureならブロック
2	isBullish方式	銘柄別始値比+0.2%以上なら全SHORTブロック
3	板読みスコア	スコア<1ならブロック
4	5分足上位足フィルター（ダウ理論のみ）	5分足MA5<MA25でないとブロック
5	押し目深さフィルター（ダウ理論のみ）	深さ30-70%範囲外ならブロック
6	SHORT medium全ブロック	信頼度mediumは全てブロック

8.3 共通エントリーフィルター（enterPosition内）

順序	フィルター名	条件
1	出来高取得不可フィルター	直近20本中90%以上がvolume=0の場合:
	→ 12時台エントリー禁止	12:00～12:59はブロック
	→ 損切り後30分再エントリー禁止	同一銘柄で30分以内はブロック
2	ATRフィルター	直近7本ATR率<0.12%ならブロック
3	後場BPRフィルター	13:00以降のSHORTでBPR $\geq$ 0.65ならブロック
4	証拠金使用率制限	現在エクスポージャー+今回>891万円ならブロック

9. ステートマシン

9.1 押し目確認ステートマシン（ダウ理論上昇のみ）

【ダウ理論：直近高値更新】 → 押し目待機開始
→ 一度下落 (`close < signalPrice`) → `pulledBack = true`
→ 再上昇 (`close > signalPrice`) → エントリー実行
→ 直近安値割れ → キャンセル
→ 5本超過 → キャンセル

9.2 大台確認バーステートマシン

【大台超え/割れ】 → 確認待機開始
→ N本連続でキリ番の上/下を維持 → 確認完了
→ キリ番を維持できず → キャンセル

確認完了後 → 押し目待ちステートマシンに移行

9.3 大台確認後押し目待ちステートマシン

【大台確認完了】 → 押し目待ち開始
→ 一度押し → 再反転 → エントリー実行
→ キリ番割り込み → キャンセル
→ 5本超過（押し目なし） → 強トレンドとみなしエントリー実行

確認バー数: 5本（5分間維持）

押し目待ち最大足数: 5本

10. 板読みスコア（`boardReadingScore`）

9要素の統合スコアで板情報の方向性を評価する。スコア ≥ 1 でエントリー許可。

要素	配点	判定基準
A: アグレッシブ注文	±2	marketOrderRatio $\geq$ 0.08で方向判定
B: 厚い板のアノマリー	±1	largeBuyWall/largeSellWall
C: 板圧力トレンド	±1	直近5本のBPR変化量 $\geq$ 0.15
D: 相場モード	+1/-2	active/building → +1, trap/quiet → -2
E: 板圧力の強さ	±1	BPR $\geq$ 1.4(買い圧力) or BPR $\leq$ 0.65(売り圧力)
F: 歩み値方向推定	±2	marketOrderDirection + BPRトレンド
G: アイスバーグ検出	±1	エントリー方向と一致/不一致
H: 10秒集約アイスバーグ	±2	直近1分で2回以上のアイスバーグ検出
I: 10秒集約大口約定方向	±1	largeTradeDirection

理論最大: +11 / 理論最小: -11 / 閾値: 1

板読み早期利確

保有中に逆方向の強い板シグナル（sell_pressure/large_sell_wall for LONG、buy_pressure/large_buy_wall for SHORT）が検出され、かつ含み益が+0.05%以上ある場合、即座に利確する。

11. isBullish方式（地合い判定）

B2方式（全銘柄平均）を撤廃し、銘柄別の判定に回帰。

```
const isBullish = (() => {
  const openPrice = buffer[0].open; // 当日最初の足の始値
  const priceChangeRatio = (currentClose - openPrice) / openPrice * 100;
  return priceChangeRatio >= 0.2; // +0.2%以上なら上昇相場
})();
```

- **判定対象:** 各銘柄個別（グローバルではない）
- **基準:** 当日始値比+0.2%以上で上昇相場と判定

- 効果: isBullish=trueの銘柄は全SHORTエントリー禁止

12. 後場BPRフィルター（+D構成で唯一追加された機能）

パラメータ	値
開始時刻	13:00
閾値	$BPR \geq 0.65$
対象	SHORTエントリーのみ

13:00以降にSHORTエントリーを試みる際、その時点の板情報のbuyPressureRatio（買い板量/売り板量）が0.65以上であればブロックする。これは「買い板がまだ十分残っている状態でのSHORT」を防ぐフィルターである。

アブレーションテスト結果: このフィルター単独で+37.8%の改善効果（+478,520円→+659,337円）。

13. ウォームアップと復元

ウォームアップ

- 必要足数: 30本（MIN_CANDLES_FOR_SIGNAL）
- MA25計算に最低25本必要なため、30本未満ではシグナル判定をスキップ
- 09:00から受信開始の場合、09:30頃にウォームアップ完了

バッファ復元（restoreBuffersFromDb）

- サーバー起動時にDBから**当日分のみ**の1分足を読み込み
- MA5/MA25/RSI/BBを事前計算してバッファを初期化
- オープンポジションとシグナル履歴もDBから復元
- 前日以前のバッファは引き継がない（当日構築モード）

14. 撤廃された機能

機能	撤廃理由	アブレーションテスト結果
BEストップ（+0.5%でSL → 建値）	TP到達前に振り落とされ利益機会を削減	-15.4%
B2方式（全銘柄平均の地合い判定）	個別銘柄の状況を見落とす	-7.1%
SHORT medium条件付き許可	低品質SHORTが増加し全体を悪化	-18.3%
VWAP急落フィルター	有効なSHORTシグナルまでブロック	-19.6%

15. データ永続化

rt_candles（1分足）

全受信足をDBに保存。 `boardSnapshot` フィールドにその時点の板情報JSONを格納。

rt_trades（取引履歴）

エントリー/決済の全アクションを記録。フィールド: `symbol`, `action`, `price`, `shares`, `amount`, `pnl`, `reason`, `tradeTime`, `side`, `boardSignal`

rt_daily_summaries（日次サマリー）

1日の集計結果を随時更新。フィールド: `initialCapital`, `totalPnl`, `tradeCount`, `winCount`, `lossCount`, `candleCount`, `reportSent`

16. パフォーマンス実績（シミュレーション）

11日間バックテスト（2026-06-19～2026-07-03）

指標	値
取引数	51件（1日平均4.6件）
勝率	41.2%（21勝30敗）
総損益	+564,535円
1日平均	+51,321円
PF	2.58
期待値	+11,069円/回
平均利益	+43,951円
平均損失	-11,948円

旧仕様（B2方式+BEストップ+VWAP急落フィルター）との比較

指標	+D構成	旧仕様	改善幅
取引数	51件	85件	-34件
勝率	41.2%	24.7%	+16.5pt
総損益	+564,535円	+287,275円	+96.5%
PF	2.58	1.56	+1.02

17. 設計思想

- 品質重視:** 取引数を絞り、高品質なシグナルのみでエントリーする
- 銘柄別判定:** 地合い判定は全銘柄平均ではなく銘柄個別に行う
- シンプルなSL/TP:** BEストップのような中間的な仕組みは排除し、純粋な1:3リスクリワードを維持

4. **板情報の補助的活用:** 板読みスコアはエントリーの最終確認として使用し、主判断はテクニカルシグナルに依存
5. **ステートマシンによる確認:** 重要シグナル（ダウ理論、大台超え/割れ）は即時エントリーせず、確認プロセスを経る